

Logica: symbolen, waarheidstabellen en poorten

22 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Is het een uitspraak?

Duid aan of de zin een logische uitspraak is.

1. Negen is een priemgetal.

☐ wel een uitspraak ☐ geen uitspraak

2. Sluit de deur achter je.

☐ wel een uitspraak ☐ geen uitspraak

3. Antwerpen ligt in Wallonië.

☐ wel een uitspraak ☐ geen uitspraak

4. Waar woon jij?

☐ wel een uitspraak ☐ geen uitspraak

2 In symbolen

p is 'het sneeuwt' en q is 'de school is dicht'. Schrijf elke zin in symbolen.

5. In symbolen

a) het sneeuwt en de school is dicht _____

b) het sneeuwt niet _____

c) als het sneeuwt, is de school dicht _____

d) het sneeuwt of de school is dicht _____

6. In symbolen

a) het is niet zo dat het sneeuwt en de school dicht is _____

b) de school is dicht als en slechts als het sneeuwt _____

3 De waarheidstabel invullen

Vul 1 voor waar en 0 voor vals in.

7.

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$
1	1	_____	_____	_____
1	0	_____	_____	_____
0	1	_____	_____	_____
0	0	_____	_____	_____

4 Hoeveel rijen?

Schrijf op hoeveel rijen de waarheidstabel telt.

8. Aantal rijen

- a) twee variabelen _____ b) drie variabelen _____
c) vier variabelen _____ d) vijf variabelen _____
-

5 Tautologie, contradictie of geen van beide?

Vul de waarheidstabel in op je kladblad en beslis daarna.

9. Wat is het?

- a) $p \vee \neg p$ _____ b) $p \wedge \neg p$ _____
c) $p \Rightarrow p$ _____ d) $p \wedge q$ _____
-

6 Kwantoren en negatie

Schrijf de negatie van elke uitspraak in gewone taal.

10. De negatie

- a) alle zwanen zijn wit _____
b) er bestaat een even priemgetal _____
c) alle leerlingen waren aanwezig _____

11. Welk symbool betekent 'voor alle'? _____

12. Welk symbool betekent 'er bestaat'? _____

7 Nodig of voldoende?

'Als een getal deelbaar is door 6, dan is het deelbaar door 3.' Duid aan.

13. Deelbaar zijn door 3 om deelbaar te zijn door 6.

- ☐ nodig maar niet voldoende ☐ voldoende maar niet nodig

14. Deelbaar zijn door 6 om deelbaar te zijn door 3.

- ☐ nodig maar niet voldoende ☐ voldoende maar niet nodig
-

8 Tegenvoorbeelden

Geef één tegenvoorbeeld dat de uitspraak weerlegt.

15. Elk getal deelbaar door 4 is deelbaar door 8. _____

16. Elk priemgetal is oneven. _____

17. De wortel van een som is de som van de wortels. _____

9 Welke poort?

Schrijf bij elke schakeling welke poort past.

18. Welke poort?

- a) de motor start alleen als de sleutel én de rem ingedrukt zijn

- b) het licht gaat aan bij beweging of bij een druk op de knop _____

- c) het signaal wordt omgekeerd van 0 naar 1 _____

10 Wat mag mee op het examen?

Duid aan of de uitspraak klopt.

19. Het formularium uit bijlage 1 mag je gebruiken.

☐ waar ☐ niet waar

20. De lijst met bewijzen mag je gebruiken.

☐ waar ☐ niet waar

21. De stelling van Pythagoras staat in de lijst met bewijzen.

☐ waar ☐ niet waar

22. De som van de hoeken in een vierhoek staat in de lijst met bewijzen.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Is het een uitspraak?

- 1** wel een uitspraak
- 2** geen uitspraak
- 3** wel een uitspraak
- 4** geen uitspraak

2. In symbolen

- 5** a) $p \wedge q$ · b) $\neg p$ · c) $p \Rightarrow q$ · d) $p \vee q$
- 6** a) $\neg(p \wedge q)$ · b) $q \Leftrightarrow p$

3. De waarheidstabel invullen

- 7** rij 1: 1, 1, 1 · rij 2: 0, 1, 0 · rij 3: 0, 1, 1 · rij 4: 0, 0, 1

4. Hoeveel rijen?

- 8** a) 4 · b) 8 · c) 16 · d) 32

5. Tautologie, contradictie of geen van beide?

- 9** a) tautologie · b) contradictie · c) tautologie · d) geen van beide

6. Kwantoren en negatie

- 10** a) minstens één zwaan is niet wit · b) geen enkel priemgetal is even · c) minstens één leerling was afwezig
- 11** $\forall$
- 12** $\exists$

7. Nodig of voldoende?

- 13** nodig maar niet voldoende
- 14** voldoende maar niet nodig

8. Tegenvoorbeelden

- 15** 12 (of 4, 20, 28)
- 16** 2
- 17** $\sqrt{9 + 16} = 5$, niet 7

9. Welke poort?

- 18** a) een EN-poort · b) een OF-poort · c) een NIET-poort

10. Wat mag mee op het examen?

- 19** waar
- 20** niet waar
- 21** waar
- 22** niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.